

2018—2019 学年 第二学期期末试卷

学号_____ 姓名_____ 任课教师_____ 成绩_____

考试日期：2019 年 6 月 18 日

考试科目：《 矩阵理论 》（B）

注意事项：1、考试 5 个题目共 6 页。

2、考试时间 120 分钟。

3、试卷中出现的符号含义： $i = \sqrt{-1}$ 。

题目：

1、（本题 42 分）

2、（本题 15 分）

3、（本题 10 分）

4、（本题 18 分）

5、（本题 15 分）

姓名:

学号:

1. (42 分) 填空

(1) 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 若 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + k\alpha_1$ 也线性无关, 则 k 满足_____.

(2) 全体正实数的集合 $\mathbb{R}^+$, 对加法和数乘 $a \oplus b = ab$, $k \circ a = a^k$ 构成一个实线性空间, 此空间的零向量是_____, $a \in \mathbb{R}^+$ 的负向量是_____.

(3) 设 V_1, V_2, V_3 是 n 维线性空间 V 的子空间, 且 $V = V_1 + V_2 + V_3$, $V_i \cap V_j = \{0\}, i \neq j$, 则 $V = V_1 + V_2 + V_3$ 是直和. _____ (填 $\checkmark$ 或者 $\times$)

(4) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & -7 \end{pmatrix}$, 则 A 的全部盖尔圆为_____, A 的实特征值的个数是_____.

(5) 设 3 维线性空间 V 的一组基是 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$, 线性变换 T 在 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ 下的矩阵是 $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, 则 T 在基 $\{\alpha_3, \alpha_1 + \alpha_2, 2\alpha_1\}$ 下的矩阵是_____.

(6) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则矩阵幂级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{6} A^k$ _____. (填收敛或者发散)

(7) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix}$, 则 A 的 Jordan 标准形 $J =$ _____.

(8) 设 $A = \begin{pmatrix} i & i & i \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $A^+ =$ _____.

(9) 已知 $\sin At = \begin{pmatrix} \sin 2t + \sin t & 2 \sin 2t + \sin t & 3 \sin 2t + \sin t \\ \sin 2t + 2 \sin t & 2 \sin 2t + \sin 2t & 3 \sin 2t + 2 \sin t \\ \sin 2t + 3 \sin t & 2 \sin 2t + 3 \sin t & 3 \sin 2t + 3 \sin t \end{pmatrix}$, 则

$A =$ _____.

(10) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & i \\ 0 & 1 & 2 \\ -i & 2 & 5 \end{pmatrix}$, 则 $\|A\|_1 = \underline{\hspace{2cm}}$, $\|A\|_2 = \underline{\hspace{2cm}}$, $\|A\|_F = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. (15 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, 证明 A 是正规矩阵, 并求 A 的谱分解.

3. (10 分) 设向量 $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T, b = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$ 是两个正交的非零向量, 令 $A = ab^T$, 证明求 A^2 , 并求 A 的特征值与特征向量.

4. (18 分) 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 5 & 3 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$. (1) 求 A 的满秩分解, 并用满

秩分解求 A^+ . (2) 判断方程组 $Ax = b$ 是否有解. (3) 求 $Ax = b$ 的极小范数解或极小最小二乘解.

5. (15 分) 设 $A = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 6 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 4 \end{bmatrix}$, 求 e^{At} .